ANEXO D. Resultados de la validación cruzada

D.1 Propósito

Este anexo respalda la sección 2.5.1. La validación cruzada estratificada de 3 pliegues se empleó para verificar la capacidad de generalización del esquema de entrenamiento ante distintas particiones de los audios, y no para estimar el desempeño general del sistema. Por esa razón cada pliegue se entrenó solo durante 8 épocas, frente a las hasta 60 del modelo definitivo: bastaba con comparar el comportamiento entre pliegues, no con llevar cada modelo a convergencia.

D.2 Resultados

Tabla D1

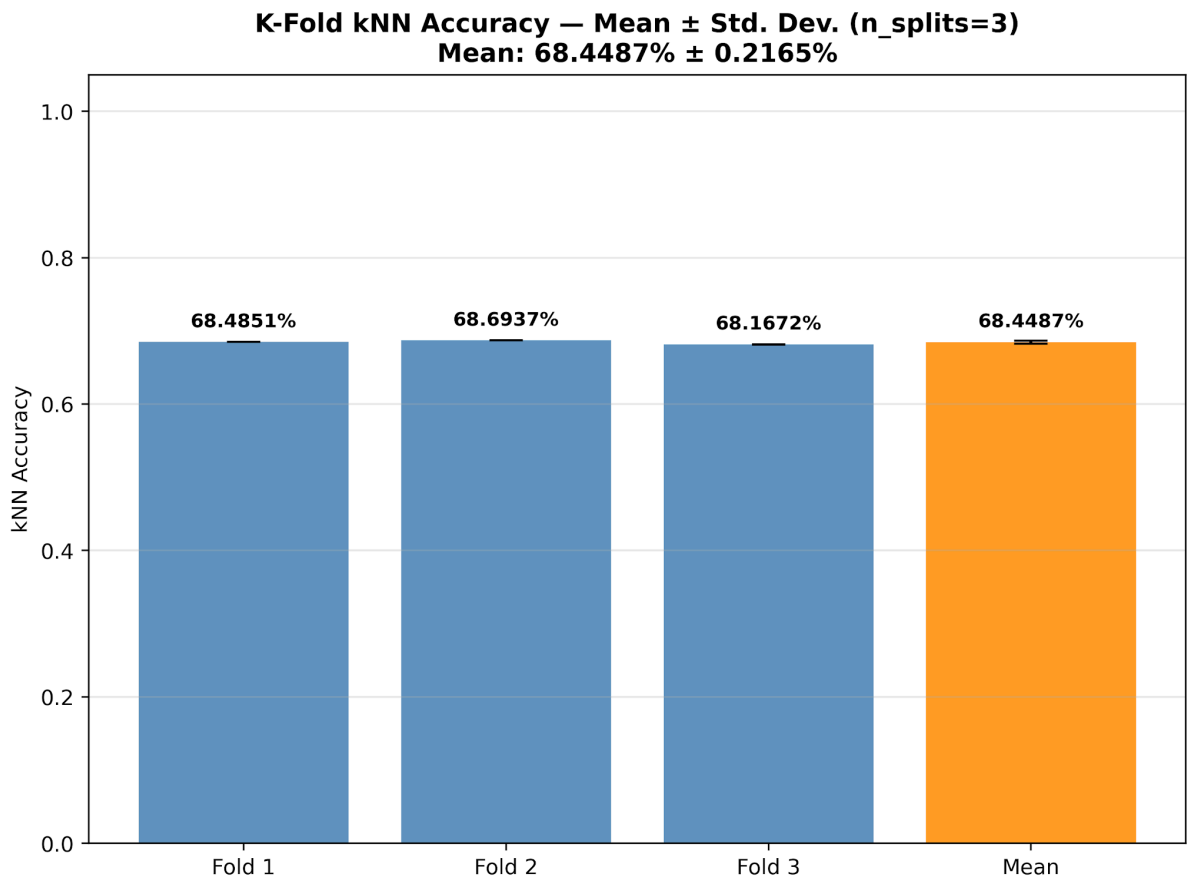
Exactitud del k-NN (k = 5) por pliegue

Pliegue	Exactitud (%)
1	68.49
2	68.69
3	68.17
Media ± desv. est.	68.45 ± 0.22

La desviación estándar es poblacional y se calcula sobre los 3 pliegues. La Figura D.1 muestra estos mismos valores.

Figura D1

Precisión a través de los pliegues



D.3 Interpretación

La dispersión entre pliegues es muy baja (0.22 puntos porcentuales), por lo que el resultado no depende de la partición elegida y el esquema de entrenamiento se comporta de forma consistente ante audios de control no vistos. Con 20 clases (dispositivos), estas exactitudes quedan muy por encima del azar (5 %). Aun así, el nivel absoluto refleja un entrenamiento corto y no representa el desempeño final del sistema, que se evalúa con el modelo definitivo mediante el EER (capítulo de Resultados).